Sessió 1 · Teoria

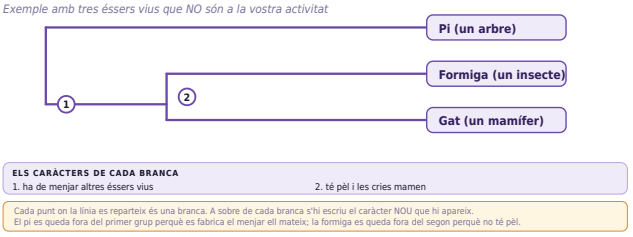
⏱ 2h

Qui som? El lloc de l'ésser humà

APARTAT 1

Així es dibuixa un arbre

Exemple amb tres éssers vius que NO són a la vostra activitat

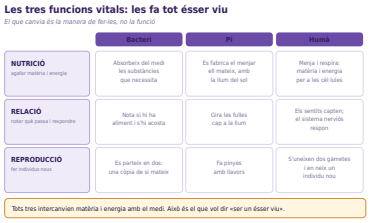


F4 — Exemple de com es dibuixa un arbre
Cladograma mínim de tres espècies (pi, formiga, gat) que NO són a l'activitat. Serveix per modelar el format abans de demanar que en dibuixin un: cap versió no n'havia vist mai cap. Fitxes A i B.

APARTAT 2

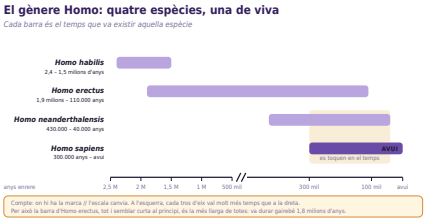
Funcions vitals compartides per tots els éssers vius

Tot ésser viu fa nutrició, relació i reproducció, i intercanvia matèria i energia amb el medi. Connexió amb les unitats anteriors: la cèl·lula i el cos humà que ja heu vist són un cas particular d'aquest patró universal — des del bacteri més senzill fins a l'humà. El pi també fa les tres, però la nutrició la fa fabricant-se el menjar amb la llum (la fotosíntesi de la primera unitat).



Taxonomia i el gènere Homo

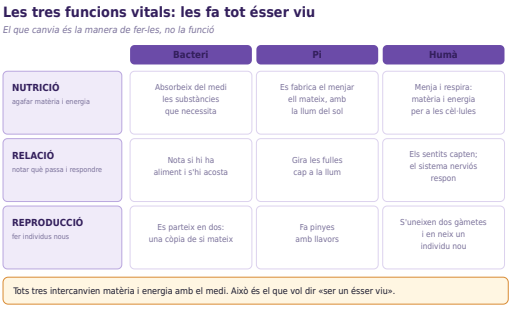
La classificació biològica té nivells encaixats (regne → fílum → classe → ordre → família → gènere → espècie). Homo sapiens és l'única espècie vivent del gènere Homo. Altres espècies del mateix gènere ja extingides: Homo habilis, Homo erectus i Homo neanderthalensis — i sapiens i neanderthalensis van conviure a Europa. Caràcters distintius de la nostra espècie: bipedisme, encèfal gran, llenguatge.



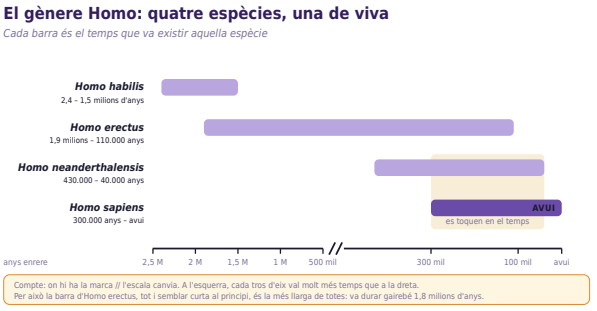
Reflexió científica

La ciència canvia: classificacions provisionals

Els dos casos que us han fet dubtar amb les targetes es resolen aquí. (a) La serp no té quatre extremitats, però els seus avantpassats sí que en tenien: les va perdre, i algunes serps encara conserven un trosset d'os de la pelvis. Un caràcter que es perd pot enganyar si només mires la forma del cos. (b) Goril·la o ximpanzé? Amb les targetes queden empatats; el desempat el dóna l'ADN. Quan es va poder llegir l'ADN, molts arbres construïts només amb morfologia van canviar. No és que abans estiguessin 'malament': és que la ciència millora amb proves noves.



F1 — Les tres funcions vitals en tres éssers vius
Bacteri / pi / humà × nutrició / relació / reproducció, amb un exemple per casella. Mateix codi F1 a les tres fitxes.



F2 — Línia temporal del gènere Homo
Quatre espècies del gènere Homo amb la seva durada real. L'eix està partit i la ruptura d'escala hi va marcada.